Клинические рекомендации

Рак ротоглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C01** — Злокачественные новообразования основания языка **C02.4** — Язычной миндалины **C05.1** — Мягкого неба **C05.2** — Язычка **C09** — Злокачественное новообразование миндалины **C10** — Злокачественное новообразование ротоглотки **D37.0** — Губы, полости рта и глотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/4_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 27.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Отделы ротоглотки 3

2.2 Эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) с учётом p16 4

3. Диагностика 6

3.1 Критерии диагноза 6

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Осмотр и пальпация 6

3.4 Исследование на ВПЧ и экспрессию p16 6

3.5 Патолого-анатомическое исследование 6

3.6 Фиброларингоскопия и эзофагоскопия с биопсией 7

3.7 УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией 7

3.8 МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи 7

3.9 КТ органов грудной полости 7

3.10 ПЭТ-КТ 7

3.11 МРТ головного мозга 7
3.12 Визуализация для планирования лучевой терапии 7
3.13 Оценка эффекта лучевой и химиолучевой терапии 7
3.14 Определение экспрессии PD-L1 7

4. Лечение 8

4.1 Общие принципы 8
4.2 Лечение p16-отрицательного рака 8
4.3 Лечение p16-положительного рака 9
4.4 Рецидив и остаточная опухоль 10
4.5 Хирургическое лечение 10
4.6 Лучевая терапия 11
4.7 Лекарственная терапия 13
4.8 Обезболивание и угроза кровотечения 14
4.9 Медицинская реабилитация 14

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 16

5.1 Профилактика и ранняя диагностика 16
5.2 Диспансерное наблюдение 16
5.3 Организация медицинской помощи 16

6. Источник и актуальность 17

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 17

1. Основные положения

- Рак ротоглотки: злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия ротоглотки. Основными этиологическими факторами считаются курение (особенно в сочетании с крепким алкоголем), жевание смесей (нас, бетель) и вирус папилломы человека (ВПЧ), прежде всего 16-го и 18-го типов.
- В ранний период пациенты жалуются на неловкость при глотании и боль, которые нередко расценивают как «ангину» и проводят безуспешное противовоспалительное лечение. Метастазы на шее могут опережать проявления первичной опухоли.
- Всем пациентам биопсийный материал исследуют на ВПЧ 16-го и 18-го типов. Экспрессия белка p16 (ИГХ) обязательна к исследованию: от неё зависят стадия по TNM и тактика лечения.
- **Обследование при подозрении на рак ротоглотки**
  1. фиброларингоскопия и эзофагоскопия с биопсией;
  2. УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией подозрительных узлов;
  3. МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием;
  4. КТ органов грудной полости;
  5. ПЭТ-КТ или КТ органов грудной и брюшной полостей **при стадии III и выше**.
- При ранних стадиях (**T1–2 N0 M0**) предпочтителен один метод лечения: либо лучевая терапия, либо операция. Лечение, требующее затем второго метода, нежелательно из-за суммации побочных эффектов.
- При подозрении на рак пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Отделы ротоглотки

1. **передняя стенка** — корень языка, валлекулы
2. **боковые стенки** — нёбные миндалины, миндаликовые ямки, передние и задние нёбные дужки, язычно-миндаликовые борозды
3. **задняя стенка** — правая и левая сторона
4. **верхняя стенка** — нижняя поверхность мягкого нёба, язычок

2.2 Эпидемиология

В 2021 г. в России зарегистрировано 2833 случая рака ротоглотки; стандартизованная заболеваемость у мужчин 2,3, у женщин 0,40 на 100 тыс. населения. Чаще всего заболевание выявляют в 40–74 года, пик приходится на 65–69 лет (5,9 на 100 тыс.). Число впервые выявленных случаев ежегодно растёт в среднем на 3,1%.

2.3 Клиническая картина

Проявления зависят от распространённости, локализации и формы роста опухоли (экзофитная, язвенная, инфильтративная). Выделяют начальный, развитой период и период запущенности. Чаще всего (64%) встречается рак нёбных миндалин.

Рак нёбной миндалины

1. в ранний период: неловкость при глотании и боль, которые принимают за «ангину»;
2. при осмотре: плотный бугристый инфильтрат с изъязвлением, опухоль может переходить на ретромолярную область, корень языка, мягкое нёбо, нёбные дужки;
3. боль иррадиирует в ухо и соответствующую половину головы;
4. при некрозе опухоли: гнилостный запах изо рта, тризм.

Другие локализации

1. **корень языка (20,8%)** — нарушение подвижности языка, сильная иррадиирующая боль, нарушение глотания; опухоль может достигать большого размера, вызывая лишь чувство «неловкости» при глотании
2. **мягкое нёбо (9,1%)** — чаще язычок и свободный край; по мере инфильтрации мышц нарушаются глотание и речь
3. **задняя стенка (5,2%)** — опухоль быстро распространяется по глотке и на подлежащие структуры

Рак ротоглотки отличается высоким метастатическим потенциалом: регионарные лимфоузлы поражены у 77–80% пациентов, чаще всего верхней глубокой яремной цепи, поднижнечелюстные и заглоточные; метастазы нередко инфильтративные. Отдалённые метастазы (лёгкие, кости и другие органы) возникают у 14–30%.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) с учётом p16

Символ T: p16-отрицательный рак ротоглотки

T	p16-отрицательный рак
T1	опухоль до 2 см в наибольшем измерении
T2	опухоль от 2 до 4 см
T3	опухоль более 4 см или с распространением на язычную поверхность надгортанника
T4a	умеренно распространённый процесс: гортань, поверхностные мышцы языка, медиальная крыловидная мышца, твёрдое нёбо или нижняя челюсть
T4b	распространённый процесс: латеральная крыловидная мышца, крыловидная кость, боковая стенка носоглотки, основание черепа или охват сонной артерии

Переход опухоли корня языка или язычных валлекул на слизистую оболочку язычной поверхности надгортанника не означает поражения гортани.

Символ N (клинически), p16-отрицательный рак

1. **N1** — один лимфоузел на стороне поражения до 3 см, ENE отсутствует
2. **N2a** — один узел на стороне поражения более 3 и не более 6 см, ENE–
3. **N2b** — несколько узлов на стороне поражения до 6 см, ENE–
4. **N2c** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см, ENE–
5. **N3a** — узел более 6 см, ENE–
6. **N3b** — любые узлы с клинически явной ENE+

Символ pN (патоморфологически), p16-отрицательный рак

1. **pN1** — один узел на стороне поражения до 3 см, ENE–
2. **pN2a** — один узел на стороне поражения до 3 см с ENE+ или более 3 и менее 6 см ENE–
3. **pN2b** — несколько узлов на стороне поражения до 6 см, ENE–
4. **pN2c** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см, ENE–
5. **pN3a** — узел более 6 см, ENE–
6. **pN3b** — один ипсилатеральный узел более 3 см с ENE+, или множественные узлы с ENE+, или единственный контралатеральный узел любого размера с ENE+

Символ T: p16-положительный рак ротоглотки

T	p16-положительный рак
T0	первичная опухоль не может быть оценена (так в КР)
T1	опухоль до 2 см
T2	опухоль от 2 до 4 см

T	p16-положительный рак
T3	опухоль более 4 см или с распространением на язычную поверхность надгортанника
T4	гортань, поверхностные мышцы языка, медиальная крыловидная мышца, твёрдое нёбо, нижняя челюсть или подчелюстное пространство

Символ N, p16-положительный рак

1. **cN1** — один или несколько узлов на стороне поражения менее 6 см
2. **cN2** — узлы с обеих сторон или с противоположной стороны до 6 см
3. **cN3** — узлы более 6 см
4. **pN1** — метастазы в 1–4 лимфоузлах
5. **pN2** — метастазы в 5 лимфоузлах и более

Сведения об ENE+ указывают отдельно: от них зависят параметры химиолучевого лечения.

Группировка по стадиям, p16-отрицательный рак

1. 0: Tis N0 M0;
2. I: T1 N0 M0;
3. II: T2 N0 M0;
4. III: T3 N0 M0, T1–3 N1 M0;
5. IVA: T4a N0–2 M0, T1–3 N2 M0;
6. IVB: любая T N3 M0, T4b любая N M0;
7. IVC: любая T, любая N, M1.

Группировка по стадиям, p16-положительный рак

1. I: T0–2 N0–1 M0 (кроме T0 N0);
2. II: T0–2 N2 M0, T3 N0–2 M0;
3. III: T0–3 N3 M0, T4 N0–3 M0;
4. IV: любая T, любая N, M1.

Злокачественные эпителиальные опухоли по МКБ-О (4-е издание)

1. 8070/3 плоскоклеточный рак;
2. 8051/3 бородавчатый рак;
3. 8083/3 базалоидный плоскоклеточный рак;
4. 8052/3 папиллярный плоскоклеточный рак;
5. 8074/3 веретеноклеточный плоскоклеточный рак;
6. 8075/3 аденоидный плоскоклеточный рак;
7. 8560/3 железисто-плоскоклеточный рак;
8. 8082/3 лимфоэпителиальный рак.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования материала первичной опухоли и лимфоузлов (увеличенных или подозрительных);
4. патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, фиброларингоскопия, эзофагогастроскопия, КТ или МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием, ПЭТ-КТ по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Жалобы и анамнез собирают у всех пациентов: они определяют выбор тактики лечения.

Факторы риска

1. курение и крепкие спиртные напитки;
2. производственные вредности;
3. хроническая инфекция: фарингит, тонзиллит, частые ангины, ВПЧ.

Стаж курения оценивают в пачка-годах.

3.3 Осмотр и пальпация

Обследование всех пациентов включает осмотр, в том числе непрямую фарингоскопию, бимануальную пальпацию очага и регионарных лимфоузлов, оценку нутритивного статуса и состояния зубов (врачом-стоматологом).

3.4 Исследование на ВПЧ и экспрессию p16

Биопсийный (операционный) материал всех пациентов исследуют на ВПЧ высокого канцерогенного риска (16-го и 18-го типов) методами ПЦР, ИГХ и (или) гибридизации in situ.

Экспрессия p16 в клетках опухоли (ИГХ) является суррогатным маркером ВПЧ-ассоциации; она предусмотрена классификацией для определения стадии и обязательна к исследованию.

Чувствительность ИГХ и ПЦР высокая, наибольшей специфичностью обладает гибридизация in situ: для ИГХ чувствительность 94–97%, специфичность 83–84%; для гибридизации in situ (ВПЧ 16) 85–88% и 88–95%. Часть p16-положительных опухолей не содержит ДНК ВПЧ, поэтому методы можно сочетать.

3.5 Патолого-анатомическое исследование

В заключении отражают

1. размер опухоли и глубину инвазии;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию (отрицательный результат тоже указывают);
4. pT;
5. pN с числом исследованных и поражённых лимфоузлов и признаками экстранодального распространения;
6. состояние краёв резекции (в том числе отрицательный или близкий край);
7. статус ВПЧ 16-го и 18-го типов.

3.6 Фиброларингоскопия и эзофагоскопия с биопсией

Всем пациентам с подозрением на рак ротоглотки выполняют фиброларингоскопию и эзофагоскопию с биопсией с поверхности эрозий и изъязвлений и (или) взятием материала для цитологического исследования, чтобы верифицировать тип опухоли и исключить вторые опухоли.

3.7 УЗИ лимфоузлов шеи с пункцией

Всем пациентам выполняют УЗИ лимфоузлов шеи с обеих сторон с пункцией подозрительных узлов под контролем УЗИ, чтобы уточнить распространённость и спланировать лечение.

Регионарные метастазы выявляют в 80% случаев, нередко как первое проявление заболевания; подозрительными считают узлы с изменённой по данным лучевой диагностики структурой.

3.8 МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи

МРТ с внутривенным контрастированием и (или) КТ с болюсным контрастированием от основания черепа до верхней апертуры грудной клетки выполняют всем пациентам с раком ротоглотки и при подозрении на него, чтобы оценить распространённость опухоли.

При симптомах вовлечения черепных нервов предпочтительна МРТ (периневральная инвазия), КТ информативнее для оценки деструкции кортикального слоя кости.

3.9 КТ органов грудной полости

КТ органов грудной полости выполняют всем пациентам для стадирования; если КТ невозможна, выполняют прицельную рентгенографию органов грудной клетки.

3.10 ПЭТ-КТ

Для поиска отдалённых метастазов **при стадии III и выше** (местнораспространённый рак, поражение регионарных лимфоузлов) выполняют ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием. Если они невозможны, выполняют прицельную рентгенографию органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости.

3.11 МРТ головного мозга

При стадии III и выше и клиническом подозрении на метастазы в головной мозг выполняют МРТ головного мозга с контрастированием; если она невозможна, выполняют КТ с внутривенным контрастированием.

3.12 Визуализация для планирования лучевой терапии

Для планирования лучевой терапии используют МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием; если она невозможна, выполняют КТ с болюсным контрастированием или ПЭТ-КТ.

3.13 Оценка эффекта лучевой и химиолучевой терапии

После окончания ЛТ или ХЛТ

1. МРТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием **через 2–3 месяца**: оценка первичной опухоли и зон регионарного метастазирования;
2. ПЭТ-КТ **не ранее чем через 3 месяца**: решение вопроса об отказе от лимфаденэктомии;
3. пункция подозрительных лимфоузлов под контролем УЗИ **через 2–3 месяца**: подтверждение полной резорбции метастазов перед отказом от лимфаденэктомии.

3.14 Определение экспрессии PD-L1

При нерезектабельном раке и планировании паллиативного лечения определяют уровень экспрессии PD-L1 в опухоли.

4. Лечение

4.1 Общие принципы

Специальное противоопухолевое лечение планируют с учётом опыта и оснащённости клиники и предпочтений пациента: важна и эффективность, и качество жизни.

1. **ранние стадии (T1–2 N0 M0)** — предпочтителен один метод, ЛТ или операция; адъювантная ЛТ или ХЛТ и спасительная операция нежелательны из-за суммации побочных эффектов
2. **распространённый рак** — приоритетом является увеличение выживаемости за счёт самостоятельного или комбинированного лечения
3. **рецидив** — лечение направлено на выживаемость и качество жизни с учётом прежнего лечения, возраста и соматического состояния

4.2 Лечение p16-отрицательного рака

Варианты лечения p16-отрицательного рака ротоглотки (M0)

Стадия	Варианты лечения
T1–2 N0	самостоятельная ЛТ (при выборе консервативного лечения) либо операция (см. ниже)
T1–2 N1	одновременная ХЛТ (при выборе консервативного лечения) либо операция (см. ниже)
T1–2 N0–1, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли, предпочтительно трансоральным доступом, с ипсилатеральной (латерализованная опухоль) или двусторонней (центральная локализация или переход за среднюю линию) шейной лимфодиссекцией
T3, T4a N0–1	одновременная ХЛТ
T3, T4a N0–1, другой вариант	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
T3, T4 N0–1 при противопоказаниях к ЛТ/ХЛТ или отказе от них	операция с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при отсутствии неблагоприятных факторов затем адъювантная ЛТ
T1–4a N2–3	одновременная ХЛТ
T1–4a N2–3, другой вариант	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
T3, T4 N2–3 при противопоказаниях к ЛТ/ХЛТ или отказе от них	операция с одно- или двусторонней шейной лимфодиссекцией; при отсутствии неблагоприятных факторов затем адъювантная ЛТ

При остаточной опухоли и (или) метастатических лимфоузлах после консервативного лечения показано хирургическое лечение, а при полной регрессии метастатических узлов проводят динамическое наблюдение.

Неблагоприятные гистологические факторы после операции (p16-отрицательный рак)

1. близкий край резекции (менее 5 мм);
2. перineвральная, периваскулярная, лимфатическая инвазия;
3. pT3 или pT4;
4. pN2 или pN3;
5. метастаз в IV или V группе лимфоузлов шеи.

Тактика после операции

1. **один или несколько факторов** — адъювантная ЛТ либо одновременная ХЛТ; ХЛТ обсуждают индивидуально при двух факторах и более с учётом возраста и соматического состояния
2. **экстракапсулярное распространение метастаза** — адъювантная одновременная ХЛТ
3. **положительные края резекции** — повторная операция, если возможно, или одновременная ХЛТ

4.3 Лечение p16-положительного рака

Варианты лечения p16-положительного рака ротоглотки

Стадия	Варианты лечения
T1–2 N0	самостоятельная ЛТ (при выборе консервативного лечения) либо удаление первичной опухоли (предпочтительно трансоральное) с ипси- или двусторонней селективной шейной лимфодиссекцией или без неё
T1–2 N0, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли ± селективная шейная лимфодиссекция; для сохранения качества жизни предпочтительно трансоральное вмешательство
T0–2 N1 (один ипсилатеральный узел до 3 см)	ХЛТ либо самостоятельная ЛТ для снижения токсичности (обсуждается при IMRT/VMAT с учётом опыта клиники)
T1–2 N0–1 (один узел до 3 см), хирургическое лечение	удаление первичной опухоли ± ипси- или двусторонняя шейная лимфодиссекция
T2 N1 (узел более 3 см или 2 и более узла до 6 см с одной стороны), T0–2 N2, T3 N0–2	одновременная ХЛТ
те же стадии, другой вариант консервативного лечения	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
те же стадии, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли с ипсилатеральной (cN0–3 с одной стороны) или двусторонней (cN2–3 с обеих сторон) шейной лимфодиссекцией
T0–3 N3, T4 N0–3	одновременная ХЛТ
T0–3 N3, T4 N0–3, другой вариант консервативного лечения	индукционная ХТ с последующей ЛТ или ХЛТ
T0–3 N3, T4 N0–3, хирургическое лечение	удаление первичной опухоли с ипсилатеральной (cN0–3 с одной стороны) или двусторонней (cN2–3 с обеих сторон) шейной лимфодиссекцией

Неблагоприятные гистологические факторы после операции (p16-положительный рак)

1. близкий край резекции;
2. перineвральная, периваскулярная, лимфатическая инвазия;
3. pT3 или pT4;
4. один положительный узел более 3 см или несколько положительных узлов;
5. поражение лимфоузлов IV или V уровня.

Тактика после операции

1. **один или несколько факторов** — адъювантная ЛТ либо одновременная ХЛТ; ХЛТ обсуждают индивидуально при двух факторах и более
2. **экстракапсулярное распространение ± положительные края** — адъювантная одновременная ХЛТ
3. **положительный край резекции** — повторная операция, если возможно, или одновременная ХЛТ

4.4 Рецидив и остаточная опухоль

Без предшествующей лучевой терапии

1. **резектабельный процесс** — хирургическое вмешательство; после него при неблагоприятных факторах адъювантная ЛТ или ХЛТ, при экстракапсулярном распространении или положительных краях ХЛТ
2. **резектабельный процесс, отказ от операции** — одновременная ХЛТ
3. **нерезектабельный процесс** — ХТ с последующим обсуждением ЛТ или ХЛТ

После лучевой терапии

1. **резектабельная опухоль** — хирургическое вмешательство
2. **нерезектабельная опухоль** — индивидуальный план: лекарственная терапия, повторная ЛТ или одновременная ХЛТ, симптоматическое лечение

Повторную лучевую терапию обсуждают при ECOG 0–1 и **не ранее 6 месяцев** (предпочтительно **не ранее 2 лет**) после предшествующего облучения.

Рецидив или остаточная опухоль с отдалёнными метастазами: выбор по общему состоянию

1. **ECOG 0–1** — полихимиотерапия или монотерапия
2. **ECOG 2** — монохимиотерапия или симптоматическое лечение
3. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.5 Хирургическое лечение

До лечения пациента оценивает хирург, специализирующийся на опухолях головы и шеи: адекватность биопсии, стадирования и визуализации, исключение синхронной опухоли, функциональный статус, план наблюдения (зубы, питание, реабилитация). Объём операции не уменьшают из-за регрессии опухоли до лечения, кроме случаев прогрессирования.

Хирургическое лечение не рекомендуется

1. стадия T4b;
2. непосредственное распространение опухоли из регионарных лимфоузлов на кожу;
3. прямое распространение на структуры средостения, предпозвоночную фасцию или шейные позвонки.

Причины: нерезектабельность, интра- и послеоперационные риски, низкая вероятность радикальной операции.

Первичный очаг удаляют единым блоком: это позволяет оценить края резекции и снижает риск местного рецидива. Предпочтительны трансоральные резекции CO2-лазером под оптическим увеличением или роботассистированные.

Если опухоль прилежит к двигательному или чувствительному нерву, возможна периневральная инвазия: нерв выделяют в проксимальном и дистальном направлениях и резецируют до чистого края, проверяя края нерва срочным исследованием замороженных срезов.

Цель операции: статус R0.

1. **адекватное удаление** — расстояние от края резекции до видимой опухоли **не менее 1,5 см** или отрицательный край замороженного среза
2. **чистый край** — от инвазивного края опухоли до края резекции **не менее 5 мм**
3. **близкий край** — **менее 5 мм**

Описание края резекции вносят в протокол операции; препарат маркируют для патологоанатома, шейную диссекцию ориентируют по уровням. Дефекты по возможности ушивают первично, не жертвуя широкими краями; при необходимости используют местные, регионарные или свободные лоскуты с реконструкцией нижней челюсти или без неё.

При хирургическом лечении выполняют селективную лимфодиссекцию II–IV уровней.

Профилактическая лимфодиссекция II–IV уровней обязательна

1. при распространённости первичной опухоли T3–4;
2. при опухоли миндалины и миндаликовой ямки начиная с T1–2: риск поражения лимфоузлов достигает 50%.

Удаление лимфоузлов II–V уровней — при одном из факторов

1. пальпируемый метастаз в IV или V уровне;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. крупные множественные метастазы (более 3 см);
4. выраженное экстракапсулярное распространение (кивательная мышца, внутренняя яремная вена, общая сонная артерия);
5. рецидив.

4.6 Лучевая терапия

До лечения пациента оценивает радиотерапевт, предпочтительно специализирующийся на опухолях головы и шеи: верификация, стадирование, синхронная опухоль, функциональный статус, план санации полости рта, питания, обезболивания и ранозаживления.

Объём облучения до радикальных доз не меняют из-за ответа на индукционную ПХТ, кроме прогрессирования; при быстром уменьшении опухоли или значительной потере массы тела план пересматривают.

ЛТ проводят в специализированных учреждениях.

Методы облучения

1. предпочтительны высокопрецизионные IMRT и VMAT;
2. при значительных ограничениях дозы на нормальные ткани рассматривают протонную терапию;
3. допустима 3D-конформная ЛТ.

Самостоятельная лучевая терапия

1. **первичный очаг и клинически определяемые метастазы** — 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**, 5 дней в неделю
2. **локорегионарная область, включая лимфоузлы** — 44–50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию)

В специализированных центрах допустима ускоренная схема до 66–70 Гр (2,0 Гр, 6 фракций в неделю). При 3D-конформной ЛТ проводят традиционное фракционирование: 2 Гр до 50 Гр на локорегионарную область и до 70 Гр на первичный очаг и метастазы. При T1–2 N0 возможна брахитерапия по индивидуальному плану.

Одновременная химиолучевая терапия

1. **первичный очаг и клинически определяемые метастазы** — 70 Гр (2,0 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**
2. **локорегионарная область** — 44–50 Гр (2,0 Гр за фракцию) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр за фракцию)

Стандарт: цисплатин 100 мг/м² на фоне гипергидратации в 1, 22 и 43-й дни ЛТ (суммарно 300 мг/м²).

Возможна ЛТ с #карбоплатином 70 мг/м² и #фторурацилом 600 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели (схема высокотоксична).

После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину служат цетуксимаб (400 мг/м² за неделю до ЛТ, затем 250 мг/м² еженедельно) или карбоплатин.

Цетуксимаб вместо препаратов платины — при высоком риске их побочных эффектов

1. СКФ **менее 50–60 мл/мин**;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Польза нетрадиционного фракционирования при одновременной ХЛТ не подтверждена.

Послеоперационная лучевая терапия

1. **ложе опухоли и регионарных метастазов** — 60–66 Гр (2,0 Гр за фракцию) **за 6–6,5 недели**
2. **локорегионарная область, включая неизменённые лимфоузлы** — 44–50 Гр (2,0 Гр) или 54–63 Гр (1,6–1,8 Гр)

Интервал после операции **не более 6 недель** и не должен превышать 3 месяцев. 66 Гр подводят на область высокого риска: положительный край резекции или экстракапсулярное распространение.

Послеоперационную одновременную ХЛТ проводят в тех же дозах ЛТ с препаратами платины, предпочтительно цисплатином 100 мг/м² каждые 3 недели. При сопутствующей патологии, препятствующей платине (хроническая почечная недостаточность, выраженная кардиопатология), платину заменяют цетуксимабом.

Паллиативная ЛТ облегчает или предупреждает локорегионарные симптомы, когда радикальное лечение невозможно; схема индивидуальна, в том числе 50 Гр (2,5 Гр за фракцию) или 30 Гр (3 Гр за фракцию).

4.7 Лекарственная терапия

Индукционная химиотерапия (TPF)

1. доцетаксел: 75 мг/м² в 1-й день;
2. цисплатин: 75 мг/м² в 1-й день;
3. #фторурацил: 1000 мг/м²/сут в 1–4-й дни;
4. курс: всего 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Альтернативный режим индукционной ХТ

1. #паклитаксел: 175 мг/м² в 1-й день;
2. цисплатин: 100 мг/м² во 2-й день;
3. #фторурацил: 500 мг/м² длительной инфузией во 2–6-й дни;
4. курс: всего 3 курса с интервалом 3 недели.

Конкурентная ХЛТ после индукции: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели. С учётом высокой токсичности возможно еженедельное введение карбоплатина (AUC 1,5) или цетуксимаба (400 мг/м² за неделю до ЛТ, затем 250 мг/м² еженедельно); при сопутствующей патологии, препятствующей платине, её заменяют цетуксимабом.

При неоперабельном рецидиве или остаточной опухоли после ЛТ, а также при отдалённых метастазах проводят моно- или полихимиотерапию; режимы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно
DC + цетуксимаб	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели
Цисплатин + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	1. #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; после 6 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно; 2. при ECOG 2: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно, затем поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м²; число введений индивидуально.
PF	1. цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели; 2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели; 3. 6 циклов, при отсутствии токсичности и нарастающем эффекте — до 8.
Паклитаксел + карбоплатин	1. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8); 2. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 18 недель.

Режим	Схема проведения
DC	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8)
Ниволумаб	3 мг/кг 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
Пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
PF + пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее #пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, всего до 35 введений
Монотерапия при ECOG более 2 (по таблице КР)	1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели (длительность более 6–8 введений сомнительна); 2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно; 3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно; 4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели; 5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут ежедневно в метрономном режиме; 6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно; 7. #цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го курса, далее 250 мг/м² еженедельно.

Примечания к таблице

1. паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб еженедельно: для пациентов с ECOG 2;
2. PF, паклитаксел + карбоплатин и DC — неоптимальные режимы: только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
3. ниволумаб — во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от экспрессии PD-L1;
4. пембролизумаб — в 1-й линии при PD-L1 CPS более 20; при прогрессировании на фоне или после платиносодержащей ХТ — при TPS ≥ 50%;
5. PF + пембролизумаб — в 1-й линии при экспрессии PD-L1 ≥ 1%;
6. метотрексат: при плохой переносимости дозу снижают.

4.8 Обезболивание и угроза кровотечения

Обезболивание проводят по клиническим рекомендациям «Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи».

При местнораспространённом раке с угрозой кровотечения или состоявшимся кровотечением из опухоли и (или) метастатических узлов выполняют ангиографию наружной сонной артерии и при отсутствии противопоказаний суперселективную эмболизацию сосудов опухоли.

Риск кровотечения констатируют при

1. изъязвлённой местнораспространённой опухоли с вовлечением соседних структур;
2. полости в области опухоли или рецидива;
3. близости опухоли к ветвям сонной артерии;
4. незаживающей ране;
5. состоявшемся кровотечении из опухоли.

4.9 Медицинская реабилитация

До начала лечения проводят программы профилактической гимнастики и обучение тактике глотания: они уменьшают нарушения глотания при противоопухолевой терапии.

Нутритивно-метаболическая реабилитация повышает выживаемость, снижает частоту осложнений и улучшает переносимость лечения.

Нутритивная поддержка перед операцией или ЛТ — при одном из факторов

1. непреднамеренная потеря **5% массы тела и более за 6 месяцев**;
2. индекс массы тела **менее 20 кг/м²**;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение приёма пищи за последнюю неделю.

При химиотерапии

1. индекс массы тела менее 20 кг/м²;
2. потеря более 5% массы тела за 6 месяцев;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. невозможность адекватного питания через рот;
5. энтеропатия средней и тяжёлой степени.

При лечении с высоким риском нарушения питания (ХЛТ местнораспространённого рака глотки) рассматривают профилактическую нутритивную поддержку.

1. **энтеральное питание** — при питании через рот менее 60% потребностей **в течение 10 дней** или потере более 10% исходной массы тела
2. **предпочтительный способ** — сиппинг высокобелковыми смесями
3. **при невозможности питания через рот** — назогастральный зонд (при сроке **до 3–4 недель**) или гастростомия; при необходимости парентеральное питание
4. **потребности** — белок не менее 1,2 г/кг/сут и до 2 г/кг/сут, энергия 25–30 ккал/кг/сут

При ЛТ и ХЛТ регулярно оценивают нутритивный статус по шкалам MUST и NRS 2002 и корригируют его специализированным питанием.

Всем пациентам перед ЛТ или ХЛТ показаны консультация и обследование у стоматолога с сопровождением на всех этапах лечения; при болевом синдроме во время и после ЛТ показана консультация врача по паллиативной медицинской помощи (альголога).

При химио- и химиолучевой терапии рекомендуется раннее начало физических нагрузок (ЛФК с аэробной нагрузкой и упражнениями на сопротивление): они уменьшают слабость и утомляемость, предупреждают саркопению. Для коррекции полинейропатии применяют физическую реабилитацию, иглорефлексотерапию и низкочастотную магнитотерапию (при ХТ препаратами платины).

Низкоинтенсивное лазерное излучение на область дёсен и слизистую оболочку полости рта применяют для профилактики и лечения мукозита полости рта и глотки на фоне ХЛТ; для профилактики тяжёлого мукозита используют медицинский массаж лица.

При лучевом мукозите применяют ранозаживляющие средства, орошение изотоническим раствором, местные анестетики и системные анальгетики по шкале ВОЗ, чаще опиоиды, в том числе трансдермальные. При лучевом дерматите используют ранозаживляющие и солнцезащитные средства. В ранние сроки после облучения избегают инвазивных процедур и биопсии без крайней необходимости.

Удаление зубов в зоне облучения часто приводит к лучевому остеомиелиту, поэтому по возможности ограничиваются консервативным лечением зубов, а удаляют их только при необходимости и на фоне антибиотикотерапии.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и ранняя диагностика

На что обращают внимание

1. первичные жалобы: самостоятельно обнаруженные язвы, узлы, асимметрия ротоглотки, боль и ощущение комка в горле, онемение, дискомфорт при глотании, лихорадка без видимой причины, образования на шее, неприятный запах изо рта, изменение голоса, трудности с жеванием, ограничение движений языка, тризм;
2. канцерогенные факторы: курение (в том числе пассивное), алкоголь, асбест, древесная пыль, продукты нефтепереработки, ионизирующее облучение, ВПЧ;
3. предопухолевые заболевания: хронические воспалительные заболевания, лейкоплакия слизистой оболочки ротоглотки, папилломы.

5.2 Диспансерное наблюдение

Частота обследования после лечения

1. 1-й год: **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год: **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5-й годы: **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет: ежегодно или при появлении жалоб.

При высоком риске рецидива интервалы сокращают.

Объём обследования

1. анамнез и физикальное обследование, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. МРТ или КТ лицевого отдела черепа и шеи с контрастированием;
4. прицельная рентгенография органов грудной клетки каждые 12 месяцев;
5. КТ или МРТ органов грудной и брюшной полостей, ПЭТ-КТ — по показаниям;
6. ТТГ каждые 6–12 месяцев, если облучалась шея.

Задача наблюдения: раннее выявление прогрессирования, рецидива и метахронных опухолей головы и шеи.

Контроль после лечения по разделу 2.4.3

1. осмотр зоны интереса, при неинформативности фиброларингоскопия, и УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон: **каждые 1–3 месяца** в 1-й год, 2–6 месяцев во 2-й, 4–8 месяцев на 3–5-м году, далее ежегодно;
2. КТ или МРТ лицевого отдела черепа и шеи: по клиническим показаниям или если осмотр зоны невозможен;
3. КТ органов грудной полости: при I–II стадии **каждые 12 месяцев**; при III–IV стадии и N+ **каждые 6 месяцев** **до 5 лет**, далее ежегодно (если КТ невозможна, рентгенография).

При симптомах рецидива или установленном рецидиве выполняют ПЭТ-КТ или КТ органов грудной и брюшной полостей с контрастированием, чтобы оценить распространённость и выбрать тактику.

5.3 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой врач направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи или первичный онкологический кабинет; консультация проводится **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

Патологоанатомическая верификация занимает **не более 15 рабочих дней** с поступления материала.

Тактику лечения определяет онкологический консилиум: онкологи, радиотерапевт, при необходимости другие специалисты.

1. **экстренная или неотложная госпитализация** — осложнения заболевания или его лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре

Показания к выписке

1. завершение курса или этапа лечения без осложнений, требующих стационарной помощи;
2. отказ пациента от продолжения стационарного лечения при отсутствии таких осложнений;
3. несоблюдение режима, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих;
4. необходимость перевода в другую профильную медицинскую организацию.

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли, глубина инвазии;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных лимфоузлов (pN): метастазы в лимфоузлах шеи вдвое снижают выживаемость;
5. экстранодальное распространение; статус краёв резекции (R0–1);
6. ВПЧ-статус опухоли.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак ротоглотки»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 14.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	4_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 монотерапия предназначена «для пациентов в общем состоянии по ECOG> 2 баллов», тогда как в разделе 3.1 монохимиотерапия рекомендована при ECOG 2, а при ECOG 3 — только симптоматическое лечение. Вероятно, имеется в виду ECOG 2.